

农业保险大灾阈值点及风险分层测算

杨沛华, 孙 婧

(中国农业大学 经济管理学院, 北京 100083)

摘 要: 建立稳健的政策性农业保险大灾风险分散制度需要风险分层量化支持。文章以河南省小麦保险为例, 设定了承保率、保障水平和损失程度的多种组合情景, 运用极值统计的POT技术拟合了大灾阈值点, 以大灾经验重现期探索了自留、再保险、大灾风险准备金和政府兜底各赔付风险层次的划分, 将最优成数分保也纳入到风险层次划分的考量之中。同时指出, 大灾阈值是农业风险分担安排的重要警示, 由于受多因素的影响, 需要结合保险实务不断调整。

关键词: 农业大灾分散; 极值统计; 大灾阈值; VaR风险管理准则; 风险分层

中图分类号: O21 **文献标识码:** A **文章编号:** 1002-6487(2018)15-0028-05

0 引言

关于农业大灾风险的认定有多种观点。已有研究更多地强调大灾发生低概率、高损失的后果, 如由于某个极端灾害事件(发生频率低、强度高的自然灾害)导致农业生产遭受巨大损失的可能程度, 这种做法具有经验性。国际通行标准是把一次损失额大于当期国内生产总值(GDP)的0.01%的灾害界定为农业巨灾。2007年世界银行建议, 可依据农业自然灾害风险发生的经验概率将风险划分四个管理层次: 1~7年发生一次、7~15年发生一次、15~25年发生一次以及25年以上发生一次, 各层次适宜的风险分散机制依次为风险自留、农业保险、再保险(以及大灾保险基金等)和政府统筹, 也就是说, 保险公司可将15年以上才发生一次的风险作为大灾分出风险。再保险理论也提供了多种供保险人决策最优保险自留风险的准则, 如期望-方差法、最大收益法、方差最小法、VaR准则和CTE准则、最小破产概率法或最大效用法等。

近年来, 极值统计技术(Extreme Value Theory, EVT)在气象、水文、地震等领域得到了广泛应用, 并逐步运用于金融、保险等领域的研究, 在评估极端事件分布、处理背离分布均值的统计数据方面显示了明显的优势。相关研究为极值统计运用于农业大灾风险分层提供了理论、方法和经验^[1-6]。本文在此基础上, 利用极值技术的分析优势, 寻求大灾阈值并结合大灾发生的经验重现期和成数优化分保, 对现行政策性农业保险的赔付风险进行分层实证。

1 模型和方法

极值统计有两类模型方法: 一类是区组极大值法(block maximum model, BMM), 这种技术方法对组内最大值的分布直接建模, 缺点是浪费数据。另一类是超越阈值数据法(Peak over Threshold, POT), 这种方法以点过程方法为基础, 选择超越某一安全阈值(threshold)的数据建模, 满足拟合广义帕累托分布(General Pareto Distribution, GPD), 数据要求少, 可利用有限的损失数据研究极端损失的渐近行为, 实践性较强。为了克服损失数据稀缺的约束, 本文拟采用POT技术和模型方法。

1.1 大灾阈值点的确定

本文首先利用灾情数据获得农作物损失分布模型, 再以Monte-Carlo方法模拟扩大损失数据样本空间, 由此进行POT分析。假设损失数据序列 $\{x_i\}$ 的分布函数为 $F(x)$, 将损失数据按大小排序: $x_{(1)} > x_{(2)} > \dots > x_{(n)}$, 定义 $F_u(y)$ 为随机变量 X 超过 u (阈值)的超额损失分布函数, 表示为:

$$F_u(y) = P(X - u \leq y | X > u) \quad y \geq 0 \quad (1)$$

将式(1)与GPD模型相联系^[7], 即:

$$F_u(y) \approx G_{\xi, \sigma}(y) = \begin{cases} 1 - (1 + \frac{\xi}{\sigma} y)^{-1/\xi}, & \xi \neq 0 \\ 1 - e^{-y/\sigma}, & \xi = 0 \end{cases} \quad (2)$$

函数 $G_{\xi, \sigma}(y)$ 为广义帕累托分布(GPD), 其中 ξ 为形状参数, σ 为尺度参数。 ξ 的不同取值决定了尾部的厚度, ξ 越大尾部越厚, 越小尾部越薄。当 $\xi > 0$ 时, 分布函数 $G_{\xi, \sigma}(x)$ 是Pareto分布, $\xi = 0$ 时为Exponential分布, $\xi < 0$ 时为Beta分布。在POT分析中, 可靠地确定 u 是 ξ 、 σ 估计的前提。 u 选取过高, 会导致超额损失数据量太少, 估

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(71473252); 全国统计科研计划资助项目(2013LY074); 农业部“十三五”农业农村经济发展规划编制前期研究重大课题(33)

作者简介: 杨沛华(1963—), 女, 陕西合阳人, 博士, 教授, 研究方向: 农业风险管理。

孙 婧(1987—), 女, 天津人, 硕士, 研究方向: 农业风险管理。

计出来的参数方差变大; u 选取过低, 不能保证超额损失分布的收敛性, 也会产生较大的偏差。Danielsson (1997)^[8] 和 Dupuis (1998)^[9] 给出了确定 u 的两种方法: Hill 图和样本平均超额损失函数 (Mean Excessive Function, MEF) 图, 其中 MEF 函数定义为:

$$e(u) = \frac{\sum_{i=k}^n (x_{(i)} - u)}{n - k - 1}, \quad k = \min \{ i \mid x_{(i)} > u \} \quad (3)$$

MEF 图为点 $(u, e(u))$ 构成的曲线, 若曲线呈向上变化趋势, 表示 X 为一厚尾分布; 若曲线呈向下变化趋势, X 为一短尾分布。根据曲线选取恰当 u 值的依据是, 当 $X \geq u$ 时, $e(u)$ 呈现为近似线性函数, 这个判断方法是根据 ξ 小于 1 时, $e(u)$ 表现为线性函数得到的:

$$e(u) = \frac{\sigma + \xi u}{1 + \xi}, \quad \sigma + \xi u > 0 \quad (4)$$

阈值 u 确定之后, 将损失数据序列 $\{x_i\}$ 中大于 u 的数据个数记为 N_u , 取出 $\{x_i\}$ 中大于 u 的样本数据 x_i , 由 $x_i - u = y_i$ 得超额损失样本 $\{y_i\}$, 据式 (2), 利用极大似然法估计 GPD 模型。

1.2 VaR 准则下的经验风险分层

由 GPD 模型, 估算百分位 (α) 的 VaR 估计量:

$$VaR_\alpha = u + \frac{\sigma}{\xi} \left[\left(\frac{1-\alpha}{1-F(u)} \right)^{-\xi} - 1 \right] \quad (5)$$

用经验估计量 $\frac{N_u}{n}$ 估计 $1 - F(u)$, 得 VaR_α 值为:

$$VaR_\alpha = u + \frac{\sigma}{\xi} \left[\left(\frac{n(1-\alpha)}{N_u} \right)^{-\xi} - 1 \right] \quad (6)$$

参考我国对大灾周期的惯常考虑和世界银行 (2007 年) 的建议, 本文采用 10 年、25 年和 50 年大灾重现期的经验概率, 即 $\alpha = 10\%$ 、 4% 和 2% , 依式 (6) 测算 VaR_α 进行风险分层。

1.3 最优再保险分出点的确定

将大灾阈值与最优分保目标相结合可以提高分层结果的应用价值。这里讨论成本最小的成数分保比例的确定。设 X 是原保险公司面临的农作物赔付风险 (非负的随机变量)。在成数再保险下, β 为原保险公司的自留比例, X_L 是原保险公司的自留风险, $X_L = \beta X$; X_R 是原保险公司的分出风险, 即再保险公司的损失变量, $X_R = (1 - \beta)X$; X 的累积分布函数为 $F_X(x) = \Pr\{X \leq x\}$; 生存函数为 $S_X(x) = \Pr\{X > x\}$ 。若原保险公司投保再保险的总成本费用为 T , 总成本费用由自留风险 X_L 与再保险保费 $\delta(X_R)$ 组成, 设定政府给予农业再保险保费的补贴比例为 θ , 则原保险公司面临的实际总成本费用为:

$$T = X_L + (1 - \theta)\delta(X_R) \quad (7)$$

采纳方差原理测算再保险保费:

$$P = E(x) + \rho \text{Var}(X) \quad (8)$$

其中 P 为保费, $E(x)$ 为损失期望值, $\text{Var}(X)$ 为风险损失的方差; ρ 为保费附加因子, 取值在 0~1 之间, ρ 越大, 保险分出的成本越高。

原保险公司需要权衡自留风险 X_L 与再保险保费 $(1 - \theta)\delta(X_R)$ 的最优关系, 以实现总成本费用 T 的最小化。在成数再保险中, 最优的 VaR 定义为:

$$VaR_T(\beta^*, \alpha) = \min \{ VaR_T(\beta, \alpha) \} \quad (9)$$

$$VaR_T(\beta, \alpha) = \beta S_X^{-1}(\alpha) + (1 - \theta)[E((1 - \beta)x) + \rho \text{Var}((1 - \beta)X)] = (1 - \theta)(\rho \text{Var}(X))\beta^2 + (S_X^{-1}(\alpha) - (1 - \theta)E(X) - 2\rho(1 - \theta)\text{Var}(X))\beta + (1 - \theta)E(X) + (1 - \theta)\rho \text{Var}(X) \quad (10)$$

将 $VaR_T(\beta, \alpha)$ 求 β 导并令取 0, 推得:

$$\beta^* = 1 - \frac{S_X^{-1}(\alpha) - (1 - \theta)E(X)}{2\rho(1 - \theta)\text{Var}(X)} \quad (11)$$

β^* 即为 VaR 准则下再保险分出成本最小的自留比例。

2 实例测算

2.1 小麦保险赔付率测算

采用 1978—2014 年《河南省统计年鉴》的农作物受灾面积、农作物播种面积、小麦播种面积等统计指标和 2012 年河南省农业保险工作方案中的小麦保险参数 (保险金额为 311 元/亩, 保险费率为 6%, 保费为 18 元/亩) 作为小麦保险赔付率测算的基础数据。同时, 出于考察多个可能保险方案赔付状况的需要, 结合河南省农业保险实际进展, 做出以下研究假设。

假设 1: 小麦种植风险在空间上是均匀分布的, 各地区的损失同比例。即假定所承保的小麦保险风险优质, 满足独立同分布的统计特征;

假设 2: 设定三个承保率: 50%、70% 和 80%。近年来河南省小麦的承保率最高接近 50%, 参考各地政策性农业保险的实践进程, 将承保率为 80% 作为高限。

假设 3: 设定两个亩产量保障水平: 50% 和 70%。按照“物化成本”保障的原则, 河南省小麦保险目前的保障水平由相当于亩产量的不足 50% 在逐步提高, 趋向于高限 70%。

假设 4: 设定两个单产可能损失程度: 60% 和 80%。参考历史上河南小麦的极端损失程度, 在此以单产损失 60% 作为大灾损失的低限, 以单产损失 80% 作为特大灾的考察值。

根据以上基本假设, 将“承保率—保障水平—损失程度”组合得到 12 种可能的保险情景, 分别测算小麦保险赔付率:

(1) 小麦受灾面积 = 小麦播种面积 $\times$ 农作物受灾率 (= 农作物受灾面积/农作物播种面积)

(2) 小麦保险赔付额 = (1) $\times$ 承保率 $\times$ 亩产量保障水平 $\times$ 小麦单产损失程度 $\times$ 小麦亩保险金额。其中, 小麦承保率 = 小麦承保面积/小麦播种面积, 小麦单产损失率 = (小麦常年平均亩产量 - 小麦当年亩产量)/小麦常年平均亩产量 (河南省常年小麦平均约为 400kg/亩)。

(3) 小麦保险保费收入 = 小麦播种面积 $\times$ 承保率 $\times$ 小

麦亩保费。

(4)小麦保险赔付率=(2)/(3)=农作物受灾率×亩产量保障水平×小麦单产损失程度×小麦亩保险金额/小麦亩保费。可以看出,在保险政策条款不变时,小麦保险赔付率取决于农作物受灾率、设定的亩保障水平和小麦大灾损失程度。以“亩产量保障水平为50%、成灾作物损失程度为60%”的情形为例,小麦保险赔付率=(农作物受灾率×50%×60%×311)/18。

2.2 大灾赔付率阈值的确定

以上测算所得小麦保险赔付率序列的基本统计量表现为:平均值210.48,最大值461.15,最小值31.42,偏度0.5359,峰度1.98。JB检验表明在10%的显著性水平上不能接受数据服从正态分布。绘制Q-Q分位数图(见图1)。

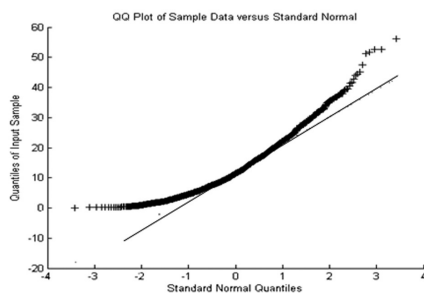


图1 小麦赔付率的Q-Q图

由图1可知,小麦损失数据分布明显不同于正态分布,具有尖峰厚尾的特征,显著有别于正态分布。选取农作物灾损最常见的五种分布模型(Exponential、Gamma、Lognormal、Weibull和Pareto)作为候选模型,分别拟合各设定情形的小麦保险赔付率分布,结果表明,Gamma分布的经验分布与理论分布的拟合偏差(difference)最小,比较表1中三种检验统计量的排序,也以Gamma分布的表现最为稳健选取为最适合的赔付率分布模型。Gamma分布的密度函数为:

$$f(x)=\beta(\beta x)^{\alpha-1}\frac{e^{-\beta x}}{\int_0^{+\infty} e^{-s}s^{\alpha-1}ds}, x>0 \quad (12)$$

式(12)中 α 为形状参数, β 为尺度参数。估计不同情景下的Gamma分布参数,表示为 $\Gamma(\alpha, \beta)$,如对于情景“50%-50%-60%”,经估计, $\alpha=3.7436, \beta=17.684$,表示为 $\Gamma(3.7436, 17.684)$ 。(免于赘冗,未列出全部情景的估计结果)。

表1 “50%-50%-60%”情景下赔付率分布的统计检验

分布	Anderson-Darling 检验		Kolmogorov-Smirnov 检验		Chi-Squared 检验	
	统计量	排序	统计量	排序	统计量	排序
Gamma	0.3023	1	0.0824	1	1.1578	2
Lognormal	0.3188	2	0.0827	2	5.3177	3
Weibull	0.3380	3	0.0878	3	0.9972	1
Pareto	7.3083	5	0.3042	5	10.892	5
Exponential	3.5826	4	0.2403	4	8.6639	4

鉴于1978—2014年小麦保险赔付率数据仅为37个,为弥补大灾数据的不足,以Gamma分布作为随机抽样发生器,采用Matlab 2014a进行1000次蒙特卡罗随机模拟,见图2,据此绘制不同情景的MEF函数图,见图3(限于篇幅,仅以情景“50%-50%-60%”列示)。

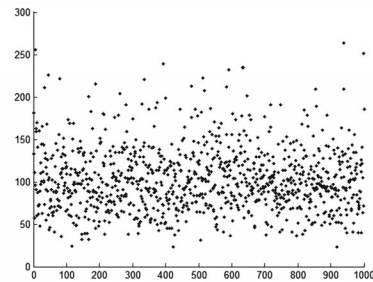


图2 1000次蒙特卡罗模拟产生的损失率(%)数据散点图

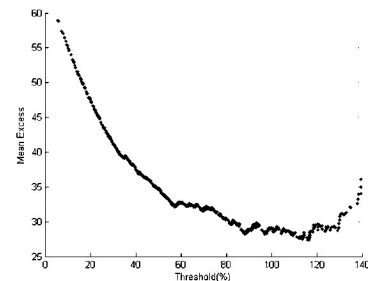


图3 情景“50%-50%-60%”的MEF函数图

通过观察各情景中MEF曲线斜率有明显变化区域的数据,将各数据作为准阈值,对超过准阈值的数据拟合GPD模型,观察Anderson-Darling检验统计量的表现以确定最优阈值。由表2,情景1的Anderson-Darling统计量最小为0.2865,最优阈值为117.2698;情景2的Anderson-Darling统计量最小为0.2561,最优阈值为140.4418;情景3的Anderson-Darling统计量最小为0.3687,最优阈值为144.1897;情景4的Anderson-Darling统计量最小为0.2649,最优阈值为191.7559,显然,如果提高保障水平和损失程度,最优阈值点也在爬高。相应地, ξ 值逐渐减小(分别为0.1566、0.0805、0.0664和-0.0104), σ 值逐渐增大(分别为24.203、28.5019、31.8541和51.1643), ξ 、 σ 的变化揭示出GPD分布的尾部随赔付风险的提高而变薄,大灾发生的小概率高赔付特征更为突出。

表2 部分设定情景下的GPD检验值表

情景	阈值u(%)	超阈值数N _u	极大似然估计		AD统计量
			ξ 估计值	σ 估计值	
50%-50%-60%	117.0716	81	0.1782	23.1988	0.2894
	117.2698	79	0.1566	24.2030	0.2865
	117.6425	78	0.1603	24.0942	0.2881
	118.0951	77	0.1685	23.8038	0.2919
	118.5851	74	0.1440	25.0267	0.3595
50%-50%-80%	139.6882	148	0.0784	28.9674	0.3467
	139.9176	147	0.0669	29.2101	0.3123
	140.4418	146	0.0805	28.5019	0.2561
	140.5446	145	0.0766	28.7236	0.2744
50%-50%-60%	140.8348	144	0.0806	28.5317	0.2892
50%-70%-60%	142.9732	134	0.0466	32.9446	0.4207
	143.4337	133	0.0551	32.4608	0.3887
	144.1897	131	0.0664	31.8541	0.3687
	145.0001	128	0.0696	31.7290	0.3995
	146.0073	123	0.0594	32.3959	0.4513
50%-70%-80%	191.0155	165	0.0019	50.0491	0.3009
	191.3849	163	-0.0042	50.5990	0.2744
	191.7559	161	-0.0104	51.1643	0.2649
	192.3374	158	-0.0194	52.0026	0.2893
	193.1861	156	-0.0150	51.5714	0.3106

2.3 风险分层结果及意义

2.3.1 风险分层结果

以生存函数曲线来表现风险分层结果。生存函数($S(z)$)与累积分布函数($F(z)$)的关系是 $S(z)=P(Z>z)=1-F(z)$,前者能够更直观地反映赔付率分布的“小损失-大概率”和“大损失-小概率”特征,由既定损失率水平,可确定应赔付概率,便于风险评估和决策。仍以情景“50%-50%-60%”为例,以横轴表示赔付率、纵轴表示赔付发生概率绘制生存函数图,确定损失率10%为免赔水平,大灾阈值(u)作为超额赔付起赔点,以25年及50年大灾风险经验重现期,可将小麦保险赔付风险层划分为四层(见图4):

第一层:10%~117.27%,即将损失率高于10%至大灾阈值的区间作为保险公司的直保区间。对于超越阈值的损失风险,进一步划分为三个超额赔付层。

第二层:117.27%~134.65%,即以大灾阈值为起赔点,与25年大灾重现期对应的 $VaR_{\alpha=4\%}$ 构成损失风险的再保险区间。

第三层:134.65%~154.36%,为25年大灾重现期的 $VaR_{\alpha=4\%}$ 至50年大灾重现期的 $VaR_{\alpha=2\%}$ 构成的损失风险区间,由省级或中央大灾风险准备金承担。

第四层:154.36%以上,为50年以上大灾重现期的损失风险,由政府兜底或其他融资方式如政府借款、发行巨灾债券等方式解决。

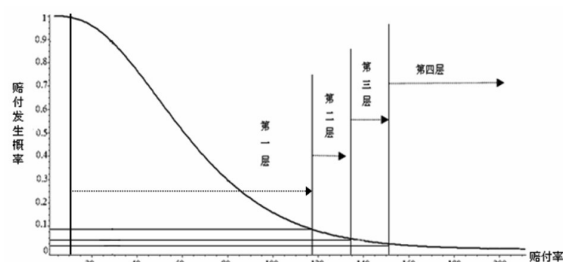


图4 “50%-50%-60%”情景下的生存函数赔付风险分层图

各情景的分层结果见表3,从中得出三点:其一,保障水平和损失率不变时,如果满足小麦承保风险的匀质性,

表3 各种设定情景方案下的赔付率分层层次划分

设定情景	自留风险				再保险				巨灾基金				政府兜底等			
	第一层 [免赔率~ u]				第二层 [$u \sim VaR_{\alpha=4\%}$]				第三层 [$VaR_{\alpha=4\%} \sim VaR_{\alpha=2\%}$]				第四层 [$> VaR_{\alpha=2\%}$]			
1 50%-50%-60%	10%~117.27%				117.27%~134.65%				134.65%~154.36%				154.36%以上			
2 50%-50%-80%	10%~140.44%				140.44%~179.34%				179.34%~201.89%				201.89%以上			
3 50%-70%-60%	10%~144.19%				144.19%~183.51%				183.51%~207.95%				207.95%以上			
4 50%-70%-80%	10%~191.76%				191.76%~262.49%				262.49%~297.32%				297.32%以上			
5 70%-50%-60%	10%~117.27%				117.27%~134.65%				134.65%~154.36%				154.36%以上			
6 70%-50%-80%	10%~140.44%				140.44%~179.34%				179.34%~201.89%				201.89%以上			
7 70%-70%-60%	10%~144.19%				144.19%~183.51%				183.51%~207.95%				207.95%以上			
8 70%-70%-80%	10%~191.76%				191.76%~262.49%				262.49%~297.32%				297.32%以上			
9 80%-50%-60%	10%~117.27%				117.27%~134.65%				134.65%~154.36%				154.36%以上			
10 80%-50%-80%	10%~140.44%				140.44%~179.34%				179.34%~201.89%				201.89%以上			
11 80%-70%-60%	10%~144.19%				144.19%~183.51%				183.51%~207.95%				207.95%以上			
12 80%-70%-80%	10%~191.76%				191.76%~262.49%				262.49%~293.32%				297.32%以上			

注:如果假设1成立,则赔付率不受承保率高低的影响。

则分层结果不受承保率变化的影响;其二,保障水平和损失率较低时,以阈值作为分保点,保险公司自留赔付的压力不大;其三,保障水平、损失率之一提高或两者同时提高时,GPD的尺度参数 σ 值不断增大,各层风险区间不断扩大,保险公司自留风险的压力增大,自留风险进一步分出的必要性也加大。

2.3.2 大灾阈值的警示性

大灾阈值 u 确定了农作物保险赔付风险分布由常态风险到大灾风险的“拐点”,在风险分担安排中具有积极的警示作用。以 u 为“警戒点”,比较承保率50%时的四种情景下“10年大灾重现期”和“最优分保”第一层的分保结果,见表4。

表4 三种划分依据下“第一层次”的分保点和区间比较

设定情景	确定分保点的依据			第一层划分结果		
	大灾阈值 u	10年大灾重现期 $VaR_{\alpha=10\%}^*$	最优分保比例 **	大灾阈值	10年大灾重现期	最优分保 ***
1 50%-50%-60%	117.27%	116.67%	58.29%	10%~117.27%	10%~116.67%	10%~68.36%
2 50%-50%-80%	140.44%	151.39%	68.66%	10%~140.44%	10%~151.39%	10%~96.43%
3 50%-70%-60%	144.19%	152.87%	72.18%	10%~144.19%	10%~152.87%	10%~104.08%
4 50%-70%-80%	191.76%	216.06%	81.55%	10%~191.76%	10%~216.06%	10%~156.38%

注:*10年重现期的 $VaR_{\alpha=10\%}$ 以式(6)测得。**以 $\alpha=10\%$ 、保费附加因子 $\rho=0.2$ 作为分保因子,测得4种不同情景下的最优分保比例。***最优分保区间的上限=大灾阈值 $\times$ 最优分保比例。如情景1中,68.36%=117.27% $\times$ 58.29%。

在“10年大灾重现期”的经验情形下,情景1中 $VaR_{\alpha=10\%}$ 与 u 相近,其他情景中 $VaR_{\alpha=10\%}$ 所确定的分保点 $>u$,即“第一层”区间中混合了常规风险和大灾风险。混合风险保险定价的难度较大,且保障水平和损失程度越高,超越 u 的幅度越大,故“第一层”自留风险的管控须更为谨慎。

将阈值与“最优分保”结合进行风险分层考虑则更具风险管理的稳健性。在“最优分保”的情形下(设定 $\alpha=10\%$,将 VaR_{α} 与“10年重现期”的分保点比较),由式(11),最优分保比例取决于保险人的风险容忍度(α)、再保险保费附加因子(ρ)和再保险保费补贴(θ)。 α 、 θ 一定时,若 ρ 越小,自留比例越低。若 ρ 越大,自留比例越高; ρ 、 θ 一定时, α 越小,自留比例越低。 α 越大,自留比例越高;其他因素一定时, θ 越小,自留比例越高。 θ 越大,保险人越倾向于分出更多的风险责任,体现了再保险政策的激励性。当 α 、 ρ 、 θ 一定时,分保结果则取决于承保率、保障水平和受灾程度。在其他因素相同时,承保率越高,自留比例越高;在其他因素相同时,保障水平越高,自留比例越高;在其他条件相同时,作物成灾损失程度越高,自留比例越高。反之皆越小。表4中列出了基于阈值的最优分保风险区间。

2.3.3 风险分层在保险实务中的建设性意义

2012年河南省农业保险工作方案规定,对单个保险产品赔付率300%以内的损失进行封顶赔付,仅划分了两个风险层:将赔付率 $<200\%$ 作为直接保险,200%~300%的损失部分由再保险解决(再保险解决不了的部分由财政部门 and 承保机构按照1:0.5:0.5的比例分摊)。这种设计与小麦保险保障水平为70%、损失率为80%的各设定情

景下的风险层次划分结果基本一致,即第一层为10%~191.76%,第二、三、四层合并形成的区间为191.76%~297.32%,判断河南省小麦保险风险控制设计已达50年大灾重现的高防范水平,但第二层规定由再保险承担、进行封顶赔付并缺乏强制性分担安排。河南省农业保险的实际发展状况是,2012年小麦亩产的实际保障水平仅为34.78%,2013年为37.3%,2014年为40.5%。到2014年,小麦、玉米和水稻三大作物的承保率才达到27.8%,即农作物赔付风险尚处于情景1的状态,农业保险的未来发展不仅有赖于政策扶持的推动,还要加快再保险、大灾风险准备金等多层次意义上的风险分散机制的建设。

3 结论

(1)与常规建模比较,极值统计建模抛弃了较小和中部的赔付信息,利用阈值确定了农作物保险赔付风险分布由常规风险到大灾风险的“拐点”,更好地刻画了大灾风险分布的厚尾和长尾特征。

(2)大灾阈值点的位置受多因素影响,须在保险实务中不断修正和完善。第一,风险数据。目前,国际上采用产量波动和灾害损失两类数据描述农作物损失风险,分别确定的大灾阈值点是有差异的。第二,风险模型。实践中,特定作物的保险赔付服从于哪种参数分布缺乏定论,只是依据统计检验准则筛选理想的分布函数,这种选择结果可能因时因地有所不同,导致有差异的极值模型和大灾阈值。第三,保障水平。对于大宗农作物,近年来各地基于“物化成本”保险的保障水平逐步提高,引致GPD模型的形状参数也不断增大,阈值点相应从高。其四,承保面。随着农作物承保规模的不断增大,保险聚集风险和分散风险的作用进一步增强,赔付率则会逐渐变小,引致GPD模型的形状参数也不断减小,阈值点相应从低。

(3)大灾阈值精算对保险人确定再保险分保点具有警

示作用。本文认为,实践中可以阈值作为再保险分保点来划分第一层自留风险,同时对超越阈值的大额赔付讨论破产概率及再保险问题。如果结合风险分担者的风险承受能力(或容忍度)来考虑自留风险的问题,则应该将阈值作为风险分层决策的重要警示点,采用有效的风险控制措施使保险经营得以平稳运行。

(4)基于精算意义上的风险分层有益于支持建立稳健有效的风险分散机制。本文以河南省小麦保险为例所作的赔付风险分层研究,不仅是一种方法论上的探索,还可以进一步用于精算各层次的保险价格,建立政策性农业保险赔付风险分层可操作的量化框架。

参考文献:

- [1] McNeil A. Estimating the Tails of Severity Distributions Using Extreme Value Theory [J]. *Astin Bulletin*, 1997, 27(1).
- [2] Embrechts P, Klüppelberg C, Mikosch T. *Modelling Extremal Events for Insurance and Finance* [M]. Berlin: Springer, 1997.
- [3] Mikosch T. Heavy Tailed Modeling in Insurance [J]. *Stochastic Models*, 1997, 13(4).
- [4] 董晓玉, 李星野. 基于小波极值理论的中国股市风险研究[J]. *上海理工大学学报*, 2015, (2).
- [5] 徐磊, 张峭等. 中国农业巨灾风险评估方法研究[J]. *中国农业科学*, 2011, 44(9).
- [6] 刘曼丽, 李兴绪. 非寿险精算中的数据尾部拟合与保费厘定[J]. *统计与决策*, 2011, (4).
- [7] Pickands J. Statistical Inference Using Extreme Order Statistics[J]. *Ann. Stat.* 1975, 3 (1).
- [8] Danielsson J, Vries C G D. Value-at-Risk and Extreme Returns[J]. *Annales Déconomie et al Statistqwe*, 2000, 60(60).
- [9] Dupuis L A. The Effect of Various Silvicultural Treatments on Amphibian Assemblages of the Robert's Creek Watershed[R]. Ministry of Forests, Vancouver Region. Interim Report, 1998.

(责任编辑/刘柳青)

Agricultural Insurance Catastrophe Threshold Point and Risk Stratification Calculation

Yang Ruihua, Sun Jing

(College of Economics and Management, China Agricultural University, Beijing 100083, China)

Abstract: The establishment of a steady catastrophe risk diversification system of the policy-guided agricultural insurance requires risk stratification quantitative support. Taking the wheat insurance in Henan Province as an example, this paper sets a variety of combinations of insurance rate, coverage level and loss rate, uses the POT technique of extremum statistics to fit the disaster threshold point, the reoccurrence period of catastrophe experience to explore the loss risk stratifications among self-retention, reinsurance, catastrophe risk reserve and government compensation, and also takes the optimal quota share reinsurance into account of risk stratification. At the same time the paper points out that catastrophe threshold is an important warning of agricultural risk sharing arrangement and that the threshold needs to be combined with insurance practice to adjust ceaselessly because of multi-factor influences.

Key words: agricultural catastrophe decentralization; extreme value statistics; catastrophe threshold; VaR criterion; risk stratification